

1. Анализ существующей системы

Система автоматического контроля первичных документов в организации выполняет проверку прикреплённых сканов актов приёма-передачи при операциях с ТМЦ в 1С. Её цель — выявлять документы с нарушениями оформления и направлять их на ручную верификацию.

Сильные стороны:

- непрерывная работа системы;
- интеграция с 1С;
- автоматическое формирование отчёта «Ошибки кладовщиков по документам»;
- механизм ручной верификации;
- отслеживание количества проверок по каждому документу.

Слабые стороны:

- высокая доля ложных срабатываний;
 - избыточная нагрузка на сотрудников из-за ручной обработки;
 - отсутствие дифференциации правил проверки для разных подразделений и типов операций;
 - чувствительность к качеству сканирования и расположению реквизитов;
 - риск пропуска ошибок из-за несовершенства алгоритмов.
-

2. Диагностика причин возникновения проблем

Причины ложных срабатываний:

- низкое качество сканов (размытость, перекосы, тени);
- нестандартное расположение реквизитов (печать поверх подписи/текста);
- вариативность электронных подписей;
- орфографические ошибки в тексте;
- особенности документооборота отдельных подразделений (отсутствие печатей);
- специфика отдельных операций (гарантийное обслуживание, монтаж/демонтаж).

Причины реальных рисков:

- пропуск ошибок из-за несовершенства распознавания;
- возможность фальсификации документов;
- дублирование проверок разными сотрудниками;
- человеческий фактор при ручной верификации.

Слабые места алгоритма:

- жёсткие критерии проверки без учёта контекста;
- отсутствие адаптации к типам документов и подразделениям;
- перепроверка документов до ручной верификации без учёта предыдущих результатов;
- недостаточная обработка перекрывающихся реквизитов.

Недостатки организации процесса:

- избыточные ручные операции;
- неэффективное взаимодействие между участниками;
- ограниченная доступность данных о верификации;
- отсутствие приоритизации документов для проверки.

Ограничения архитектуры:

- зависимость от качества исходных сканов;
- использование стороннего ПО с ограниченной гибкостью;
- отсутствие механизмов самообучения;
- линейная последовательность проверок без оптимизации.

Причины высокой нагрузки на сотрудников:

- большое количество ложных срабатываний;
- многократная проверка одних и тех же документов;
- необходимость взаимодействия между разными ролями (кладовщик, бригадир, координатор);
- ручной ввод данных о верификации.

3. Классификация выявленных проблем

Тип проблемы	Примеры
Технические	Низкое качество сканов, ограничения стороннего ПО
Организационные	Избыточные ручные операции, неэффективное взаимодействие
Алгоритмические	Жёсткие критерии проверки, отсутствие адаптации
Связанные с обработкой изображений	Размытость сканов, перекрытие реквизитов
Связанные с бизнес-правилами	Отсутствие дифференциации для подразделений и операций
Связанные с организацией процесса	Дублирование проверок, ограниченная доступность данных
Связанные с человеческим фактором	Ошибки при ручной верификации, пропуск ошибок

4. Предложения по совершенствованию алгоритмов автоматической проверки

Способы повышения качества распознавания:

- внедрение предобработки изображений (коррекция перекосов, повышение контрастности, шумоподавление);
- использование OCR-движков с поддержкой многоязычного распознавания и словарной коррекции;
- обучение моделей на примерах документов организации.

Уменьшение ложных срабатываний:

- введение «белых списков» для подразделений с особыми правилами (без печатей);
- настройка пороговых значений достоверности для разных реквизитов;
- учёт типа операции (гарантийное обслуживание и т. д.) при проверке.

Улучшение анализа изображений:

- применение свёрточных нейронных сетей (CNN) для распознавания печатей и подписей;
- сегментация документа на зоны (реквизиты, текст, подписи) перед анализом.

Обработка перекрывающихся реквизитов:

- использование моделей компьютерного зрения для разделения наложенных элементов;
- анализ контекста (например, печать поверх подписи может быть допустима).

Работа с документами разного качества:

- адаптивные алгоритмы для низкокачественных сканов (снижение требований к чёткости);
- автоматический запрос повторной загрузки при критическом уровне дефектов.

Совершенствование логики принятия решений:

- многоступенчатая проверка: быстрая первичная фильтрация → углублённый анализ;
 - ранжирование документов по степени риска (высокий/средний/низкий).
-

5. Предложения по совершенствованию архитектуры процесса

Оптимизация алгоритма:

- исключение перепроверки документов после ручной верификации;
- кэширование результатов предыдущих проверок;
- параллельная обработка независимых документов.

Изменение последовательности:

1. быстрая проверка качества скана;
2. первичная фильтрация по критичным ошибкам;
3. углублённый анализ с учётом типа документа и подразделения;
4. формирование отчёта с приоритезацией по риску.

Эффективные способы организации:

- создание единой базы верифицированных документов с доступом для всех участников;
- автоматизация уведомлений (email/Telegram) о новых ошибках;
- веб-интерфейс для ручной верификации с предзаполнением данных.

Архитектурные изменения:

- микросервисная архитектура для модульности (отдельные сервисы для OCR, анализа изображений, бизнес-правил);
 - API для интеграции с другими системами учёта;
 - журнал аудита всех действий с документами.
-

6. Предложения по организационным изменениям

Сокращение ручных операций:

- автоматическая загрузка сканов из электронной почты или сканера;
- предзаполнение полей документа на основе распознавания;
- шаблоны ответов для типовых ошибок.

Оптимизация верификации:

- разделение ролей: простые ошибки — бригадир, сложные — координатор;
- чек-листы для верификации с подсказками;
- ограничение времени на проверку (например, 2 минуты на документ).

Перераспределение функций:

- делегирование части проверок кладовщикам (самоконтроль перед отправкой);
- назначение ответственных за обучение и поддержку.

Взаимодействие между сотрудниками:

- чат-бот для оперативного уточнения вопросов;
- еженедельные совещания по анализу ошибок.

Структура отчётности:

- дашборд с метриками (количество ошибок, время обработки, доля ложных срабатываний);
 - автоматизированные отчёты по подразделениям и типам операций.
-

7. Возможности применения современных технологий искусственного интеллекта

Компьютерное зрение:

- YOLO или Faster R-CNN для детекции печатей, подписей, реквизитов;
- GAN для улучшения качества сканов.

Большие языковые модели (LLM):

- проверка согласованности текста (например, соответствие количества ТМЦ в разных разделах);
- генерация рекомендаций по исправлению ошибок.

Интеллектуальная классификация:

- кластеризация документов по типам операций с автоматическим применением правил;
- выявление аномалий (например, нетипичные суммы или даты).

Поиск аномалий:

- алгоритмы кластеризации (DBSCAN) для обнаружения подозрительных операций;
- прогнозирование рисков на основе истории.

Гибридная модель:

- AI выполняет первичную проверку и ранжирует документы по риску;
 - человек верифицирует только высокорисковые случаи.
-

8. Оценка ожидаемого эффекта

Показатель	Текущее состояние	Ожидаемый результат
Ложные срабатывания	30–50 % документов	Снижение до 5–10 %
Время обработки документа	5–15 минут	Сокращение до 1–3 минут
Нагрузка на сотрудников	Высокая (до 50 % рабочего времени)	Снижение на 60–70 %
Объём ручной верификации	20–30 % документов	Сокращение до 5–7 %
Качество автоматического контроля	70–80 % точности	Повышение до 95 %
Риск неправомерного списания	Средний	Снижение на 80 %
Общая эффективность	Низкая (из-за ручных операций)	Повышение на 200 %

9. Итоговые выводы и практические рекомендации

Выводы:

- основная проблема — несовершенство алгоритмов и жёсткие правила проверки;
- ручная обработка избыточна и создаёт риски ошибок;
- современные технологии ИИ могут радикально улучшить систему.

Рекомендации по внедрению:

1. **Пилотный этап** (1–2 месяца):
 - доработка OCR и предобработки изображений;
 - внедрение «белых списков» для подразделений;
 - обучение персонала.
2. **Основной этап** (3–6 месяцев):
 - развёртывание микросервисов компьютерного зрения и LLM;
 - интеграция с веб-интерфейсом верификации;
 - настройка дашбордов.
3. **Масштабирование** (6–12 месяцев):
 - полный переход на гибридную модель AI + человек;
 - расширение на другие типы документов.

Ключевые условия успеха:

- поэтапное внедрение с тестированием на реальных данных;
- вовлечение сотрудников в процесс изменений;
- мониторинг метрик и корректировка правил каждые 2 недели на старте.

Хотите, я раскрою какой-либо раздел подробнее?